

고립은둔청년 위험군 조기탐지 및 정책 연계 공공지원 알림 서비스

숨은서울찾기



목차

01

추진 배경

고립·은둔 청년 문제와
조기 대응 필요성

02

분석 목적

위험군 조기감지를 위한
데이터 기반 분석 목표

03

분석 과정

설문·소비·이동 데이터를
활용한 분석 설계 과정

04

분석 결과

고립·은둔 위험군
예측 모델링 결과

05

분석 활용

공공지원 정책 안내를 위한
서비스 활용 방안

06

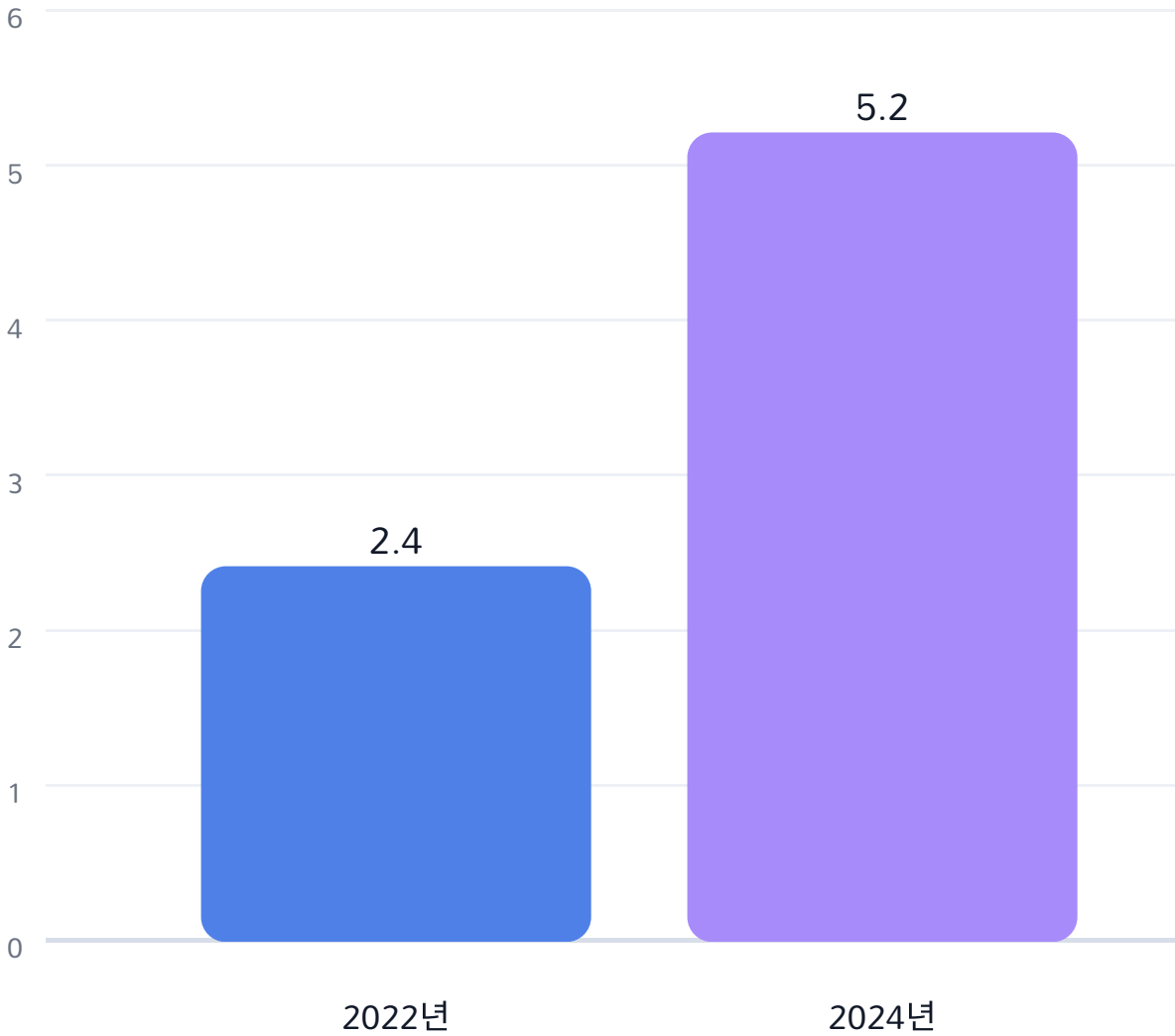
기대 효과

선제적 정책 연계와
사회적 비용 절감 효과

01 추진 배경 : 고립·은둔 청년의 사회적 문제

고립·은둔 청년 비율

2년간 약 2.2배 증가



단순 증가 수치가 아닌 지원 체계가 먼저 닿아야 할 위험군이 커지고 있음을 의미

정책·언론 근거

정책은 조기발굴을 요구하지만 실제 지원은 신청 이후에 시작된다

정부·서울시는 고립·은둔 청년의 조기발굴 필요성을 강조하고 있다. 그러나 현재 지원은 청년이 직접 신청하거나 상담·자가진단으로 연결된 이후에 개입되는 구조가 중심이다.

신청하지 않는 청년은 정책 사각지대에 남는다

고립·은둔 위험이 있는 청년일수록 외부 접촉 정보 탐색 상담 신청 자체가 어려울 수 있다. 따라서 자발적 신청만으로는 초기 위험군을 충분히 포착하기 어렵다.

사후지원에서 사전발굴로 전환 필요

상담 신청 이후의 지원을 넘어 외출·소비·소통·이동 등 생활패턴에서 위험 신호를 조기에 탐지하는 데이터 기반 접근이 필요하다.

현재 지원 구조의 핵심 한계

- 정책 인지 한계 : 필요한 지원 정책을 알지 못해 신청 기회를 놓칠 가능성 존재
- 사후 개입 중심 : 신청 과정 자체가 심리적 및 행정적 진입장벽으로 작용
- 사전 발굴 공백 : 초기 생활 패턴 변화 포착 부족
- 사각지대 발생 : 자발적 신청 구조에서 미신청 위험군이 지원 체계 밖에 머무를 가능성 존재
- 사후 대응 중심 : 상담 신청 프로그램 참여 위기가구 발굴 등 신청 및 외부 확인 개입 방식

사후지원 중심에서 사전발굴 중심으로 전환하기 위한 데이터 기반 조기탐지가 필요하다.

02 분석 목적: 고립·은둔 위험군 조기 탐지 기반 선제적 알림 체계 구축

고립·은둔 위험군 청년을 조기탐지하여 정책 연계 공공지원 알림 서비스를 제공한다.

분석 목표

고립·은둔 위험 특성 학습
생활패턴 기반 위험 가능성 예측
정책 안내 우선순위 선별

신호 탐지

고립·은둔 심화 전 초기 신호 탐지
명시적 행동 없는 위험 가능성 분석
이동·소비·지역환경 기반 위험 신호 활용
사후 발견을 보완하는 예방 중심 탐지 체계

연계 방안

예측 위험도에 따른 안내 우선순위 설정
상담·심리지원·청년지원사업 연계
판정이 아닌 정책 지원 정보 중심 안내
알림톡·청년정책 플랫폼을 통한 저부담 접근 지원

청년 실태조사 데이터

실태조사 학습

위험 특성

고립·은둔 관련 피쳐 설계

소비 및 이동 데이터

소비·이동 생활패턴 적용

위험확률

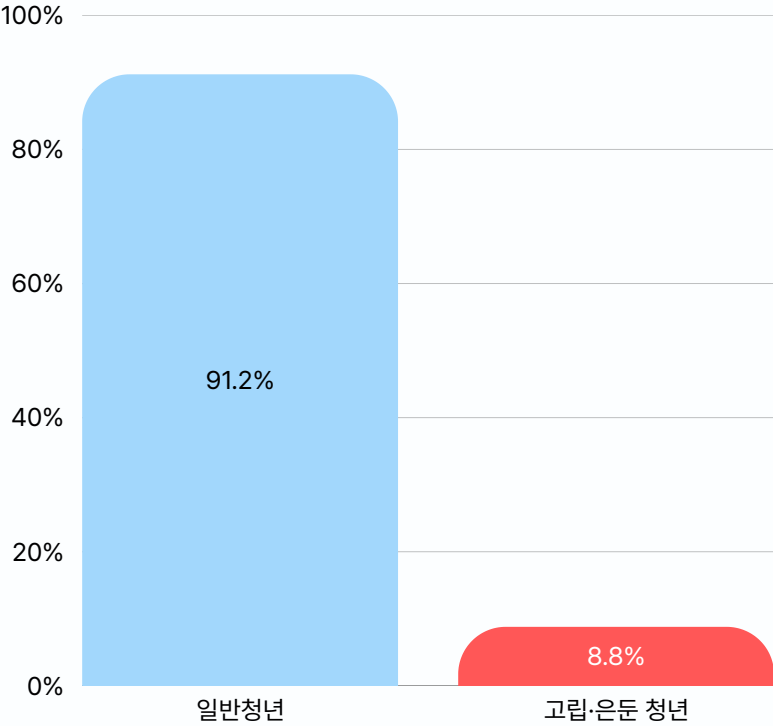
잠재 위험군 선별

공공지원 연계

자가진단·상담·청년지원사업 안내

03 분석 과정 : 분석 데이터 구성 및 역할

청년 실태조사 데이터



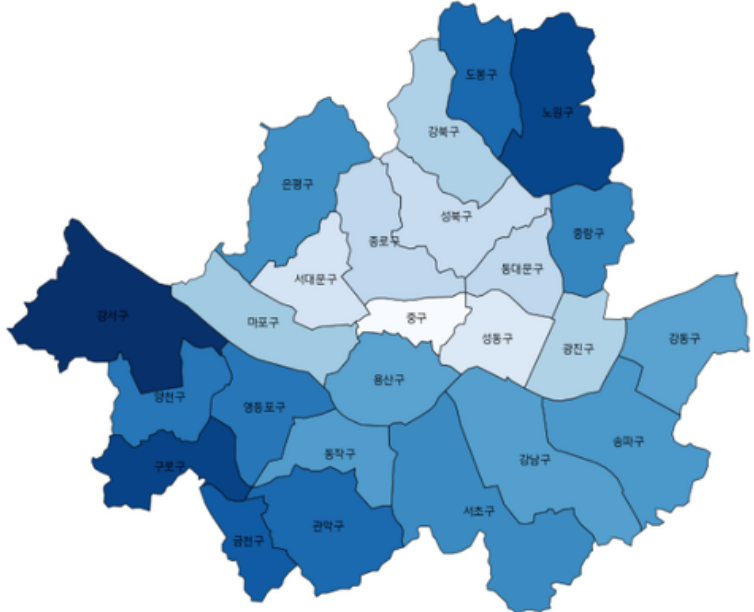
- 01 표본 : 일반 청년 5027명 고립·은둔 청년 486명
- 02 서울시 고립·은둔 청년 실태조사 기반 설문 데이터
- 03 고립·은둔 여부를 직접 정의할 수 있는 학습용 데이터로 활용

소비 및 이동 패턴 데이터



- 01 서울 시민의 소비 및 이동 패턴을 재현한 데이터
- 02 소득 소비 이동 금융 통신 관련 변수 제공
- 03 실제 생활 특성을 기반으로 위험군 예측 대상 데이터로 활용

생활 이동 데이터



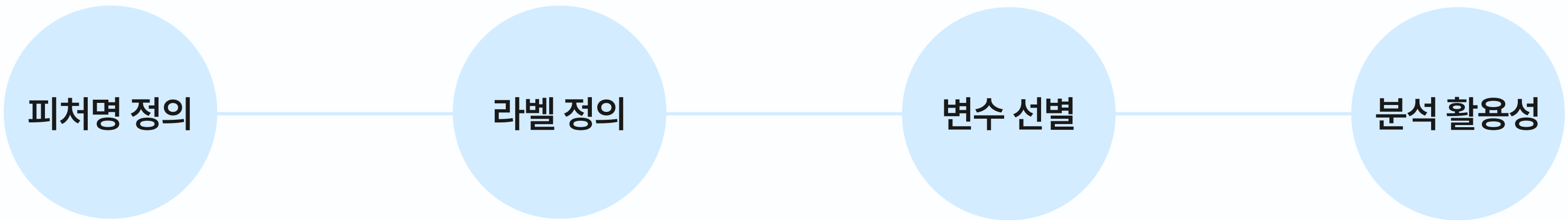
- 01 서울시 행정동별 생활 이동을 기록한 데이터
- 02 출발지 도착지 이동유형 이동거리 등 이동 특성 제공
- 03 자치구 기준으로 집계하여 지역 이동 환경변수 생성에 활용

상권 발달 데이터



- 01 서울시 행정동별 상권 발달 지표를 기록한 데이터
- 02 매출 인프라 인구 금융 등 지역 상권 지수 제공
- 03 자치구 기준으로 집계하여 지역 상권 환경변수 생성에 활용

03 분석 과정 : 청년 실태조사 데이터 전처리



설문 문항의 고유번호 형태 피처명을
분석용 변수명으로 재정의

숫자형 및 장문형 응답 라벨을
해석 가능한 범주형 라벨로 재가공

소비 및 이동 데이터와 연계 가능한
공통 변수 중심으로 피처 선별

고립·은둔 여부 예측 모델링에
활용 가능한 기초 데이터 셋 구축

	A	B	C	D	E	F	G	
1	SEQ	KEY_1	QCL_3	SQ1	SQ2	SQ2_X	SQ2_R	SC
2	2	2		2	29	2	2	
3	3	2		1	39	4	3	
4	4	2		2	33	3	3	
5	5	2		1	37	4	3	
6	6	1	4	1	37	4	3	
7	7	2		1	39	4	3	
8	8	2		1	22	1	2	
9	9	2		1	21	1	2	
10	10	2		1	28	2	2	
11	11	2		1	26	2	2	
12	12	2		2	29	2	2	
13	13	2		2	27	2	2	

전처리 Before

	고립·은둔여부	고립·은둔유형	성별	나이	서울거주구	생활구성원수	동거가족
2	0	해당없음	F	29	용산구	3	
3	0	해당없음	M	39	노원구	3	
4	0	해당없음	F	33	동작구	3	
5	0	해당없음	M	37	서대문구	1	
6	1	관계 단절형	M	37	성동구	1	
7	0	해당없음	M	39	노원구	4	
8	0	해당없음	M	22	마포구	4	
9	0	해당없음	M	21	마포구	4	
10	0	해당없음	M	28	종로구	3	
11	0	해당없음	M	26	광진구	4	
12	0	해당없음	F	29	동작구	1	
13	0	해당없음	M	37	광진구	3	
14	0	해당없음	M	26	성동구	3	
15	0	해당없음	F	29	성북구	3	
16	0	해당없음	M	22	강남구	4	
17	0	해당없음	M	20	은평구	4	
18	0	해당없음	M	32	은평구	4	
19	0	해당없음	M	38	도봉구	4	

전처리 After

설문 원자료를 분석 가능한 구조로 정리하여 공통 활용 가능한 핵심 변수 중심으로 데이터셋을 구성

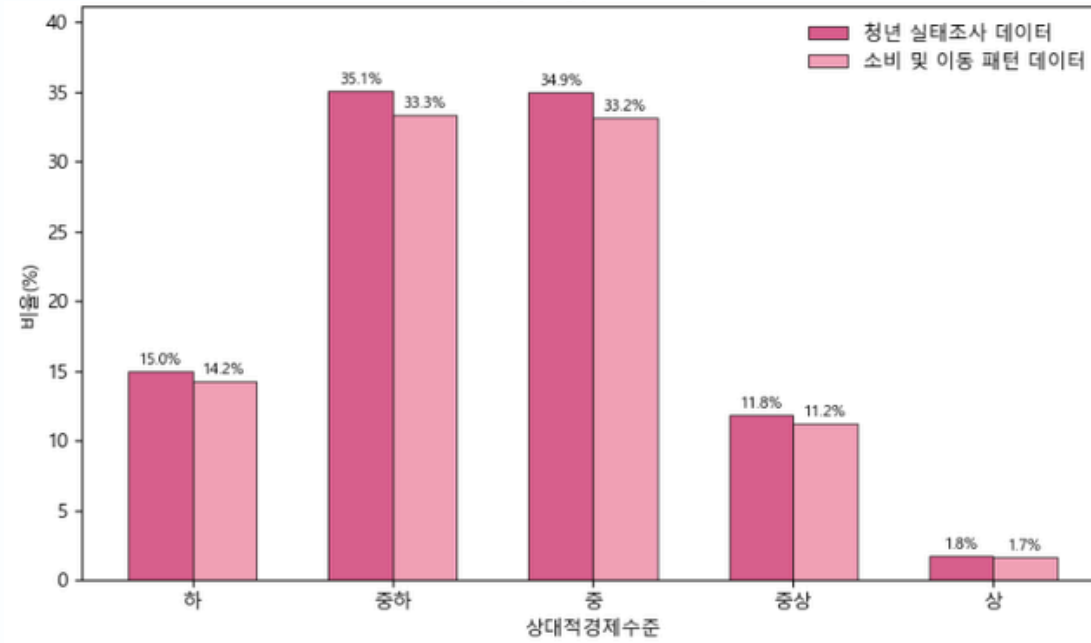
03 분석 과정 : 청년 실태조사 데이터와 소비 및 이동 데이터의 공통 피처 설계

“설문 데이터에서 학습한 고립·은둔 특성을 소비·이동 데이터에 적용하기 위한 공통 분석 기준을 마련”



03 분석 과정 : 공통 피처 생성과정 및 정합성 확인

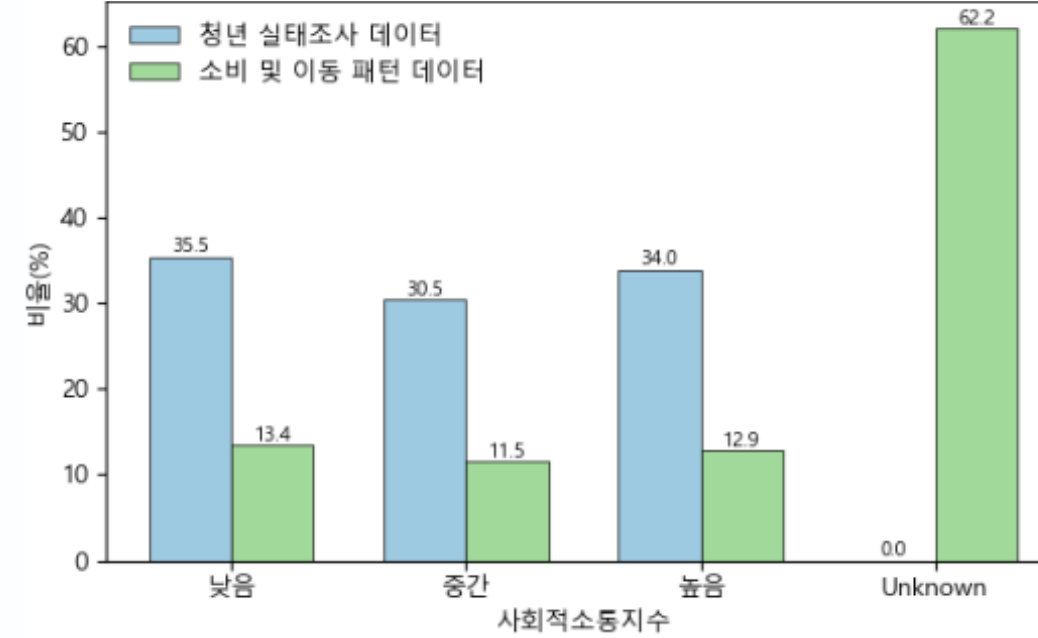
상대적경제수준



- 설계 의미 : 경제적 취약성 및 생활 여건 수준 반영
- 청년 실태조사 데이터 기준 : 본인경제적수준
- 소비 및 이동 데이터 기준 : 추정연소득_백분위
- 최종 라벨 : 하 중하 중 중상 상

청년 실태조사 데이터 유효 응답 분포를 기준으로 소비 및 이동 데이터의 소득 백분위 구간을 재구성하여 동일한 경제수준 라벨 변환

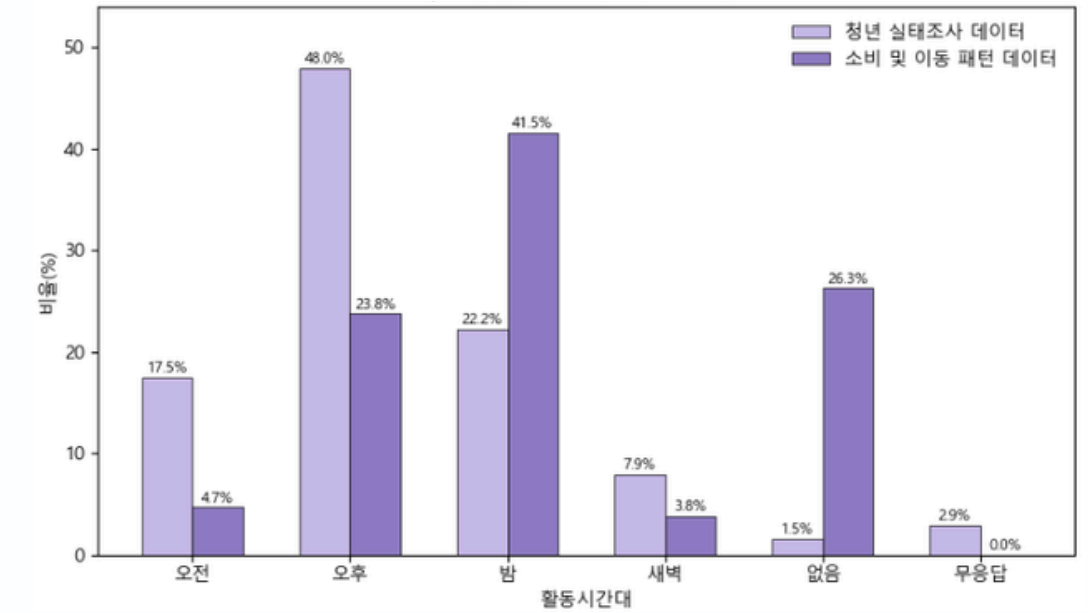
사회적소통지수



- 설계 의미 : 사회적 관계 및 접촉 수준 반영
- 청년 실태조사 데이터 기준 : 교류 빈도 문항 기반
- 소비 및 이동 데이터 기준 : 통화 관련 측정치 기반
- 최종 라벨 : 낮음 중간 높음 Unknown

청년 실태조사 데이터 유효 응답 분포를 기준으로 소비 및 이동 데이터의 통화 관련 측정치를 재구성하여 동일한 소통수준 라벨 변환 후 'Unknown' 행 삭제

활동시간대

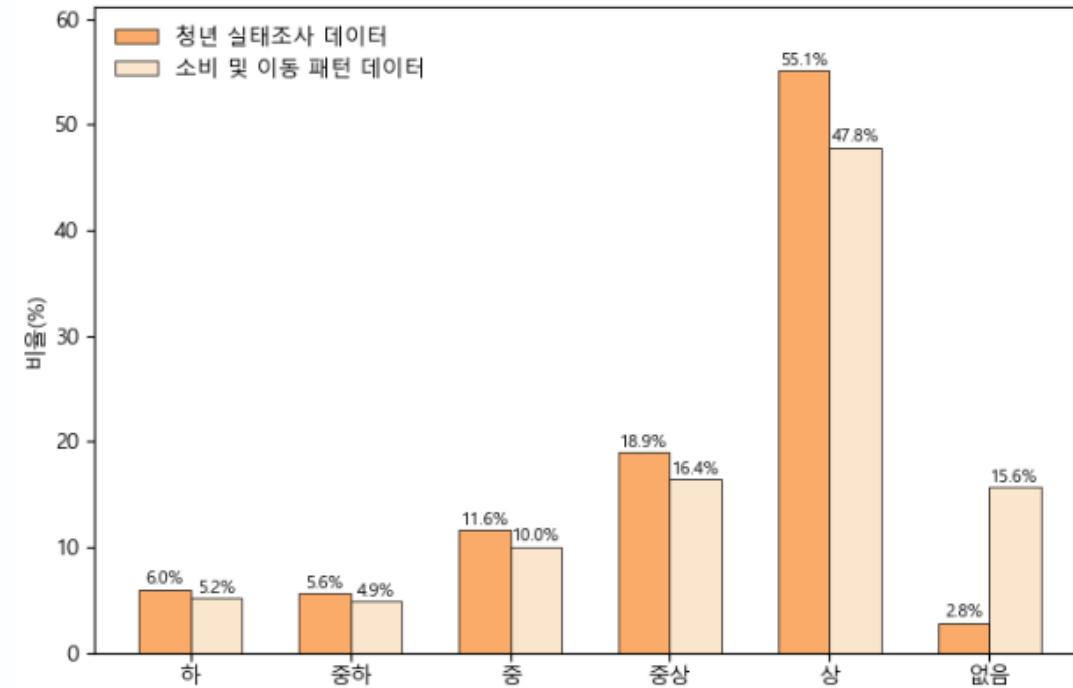


- 설계 의미 : 주요 활동이 집중되는 시간대 반영
- 청년 실태조사 데이터 기준 : 활동시간대
- 소비 및 이동 데이터 기준 : 시간대별 카드 승인 건수
- 최종 라벨 : 오전 오후 밤 새벽 없음 무응답

청년 실태조사 데이터의 활동시간대 응답값과 소비 및 이동 데이터의 시간대별 카드 승인 건수를 동일한 활동시간대 라벨 재구성

03 분석 과정 : 공통 피처 생성과정 및 정합성 확인

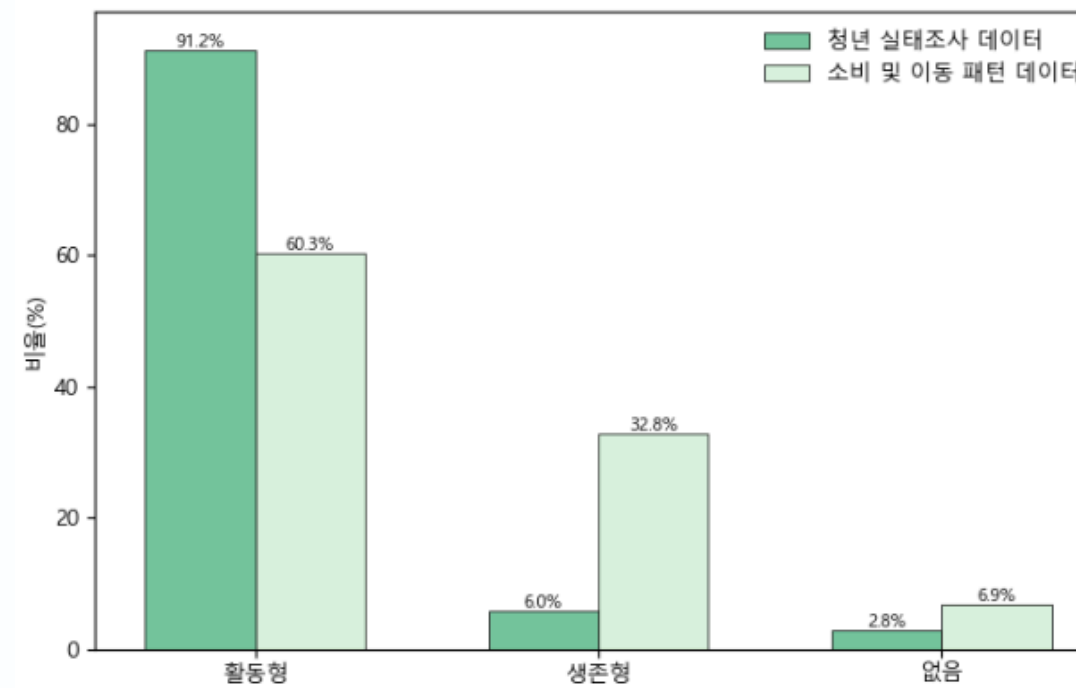
외출빈도



- 설계 의미 : 외부 활동 수준 및 생활 반경 반영
- 청년 실태조사 데이터 기준 : 외출빈도
- 소비 및 이동 데이터 기준 : 이동 관련 측정치 기반
- 최종 라벨 : 하 중하 중 중상 상 없음

청년 실태조사 데이터의 외출빈도 응답값과 소비 및 이동 데이터의 시간대별 외출_score 계산하여 동일한 외출빈도 라벨 재구성

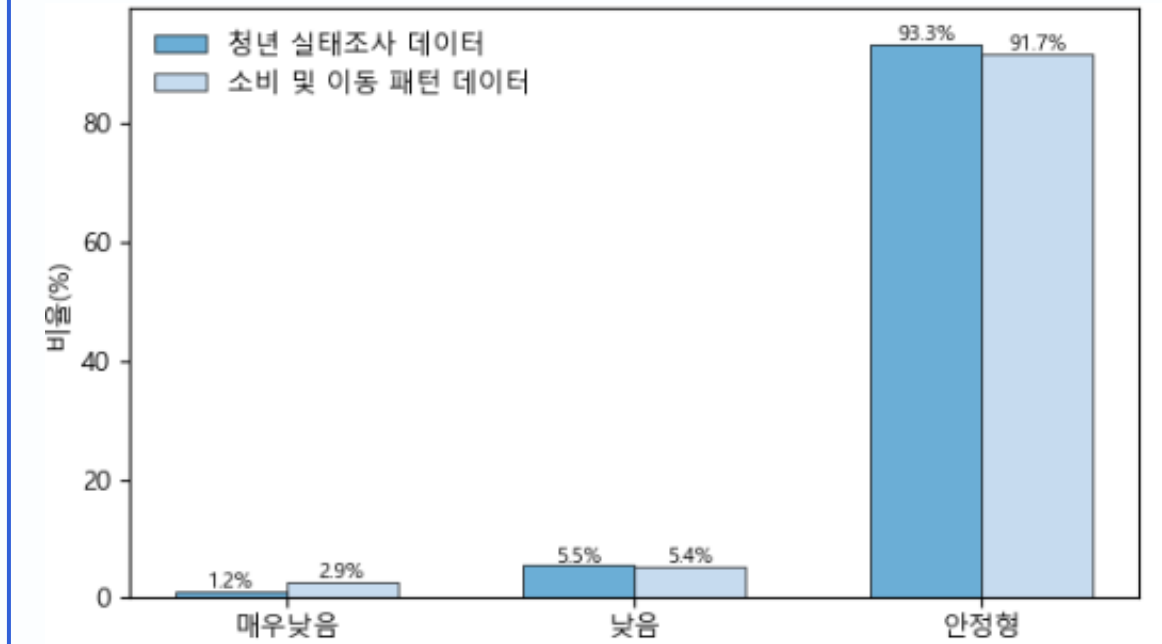
외출목적



- 설계 의미 : 외부 활동의 성격 및 생활활동 목적 반영
- 청년 실태조사 데이터 기준 : 외출빈도
- 소비 및 이동 데이터 기준 : 업종별 소비 기반
- 최종 라벨 : 활동형 생존형 없음

청년 실태조사 데이터의 외출 관련 응답과 소비 및 이동 데이터의 업종별 소비 비중을 활용하여 외부 활동 목적성을 외출목적 라벨 재구성

식사빈도



- 설계 의미 : 기본 생활 유지 및 식사활동 안정성 반영
- 청년 실태조사 데이터 기준 : 하루 평균 식사 횟수
- 소비 및 이동 데이터 기준 : 식사 관련 소비 비중 기반
- 최종 라벨 : 매우낮음 낮음 안정형

청년 실태조사 데이터는 식사 횟수 응답값을 기준으로 소비 및 이동 데이터는 식사 관련 소비 신호를 기준으로 식사활동 안정성을 해석 동일한 식사빈도 라벨 변환

참고 : 청년 실태조사 데이터의 외출빈도 문항은 외출 빈도와 외출 목적 응답을 함께 포함하고 있음

03 분석 과정 : 행정동별 생활이동 데이터 생성 과정

실태조사 데이터와 소비 및 이동 데이터의 공통 지역환경 변수로
개인 특성 외에 자치구별 생활이동 데이터를 반영한다.

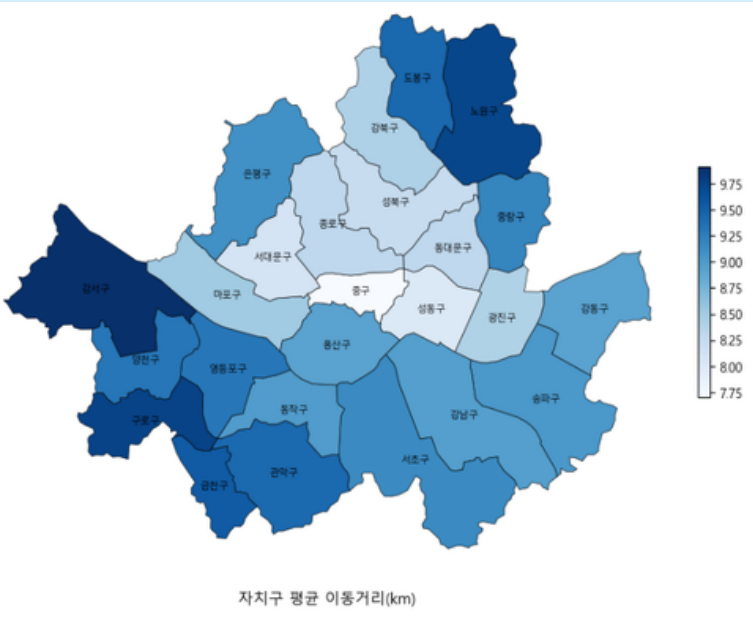
분석 목적

- 자치구별 이동환경 차이 반영
- 서울 내 자치구 간 생활권 연결성 파악
- 자치구 단위 이동환경 변수 구축

분석 방법

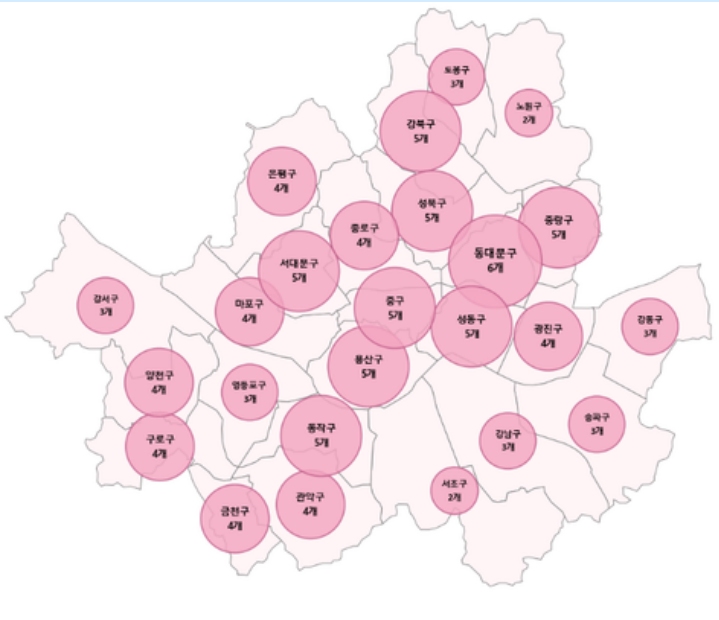
- 행정동 단위를 자치구 단위로 집계
- 서울시 출발 이동을 기준으로 활용
- 야간상주지 출발 이동을 집 기반 이동의 대리 기준 설정

자치구 평균 이동거리



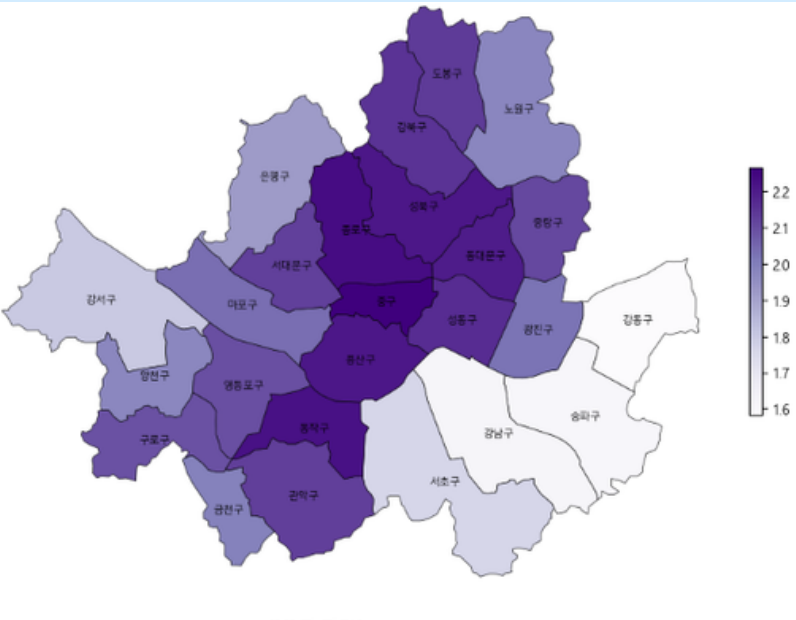
산출 기준 : 서울시 출발 + 야간상주지 출발
집계 방식 : 출발 자치구별 이동량 가중 평균 이동거리 산출
라벨 부여 : 자치구별 평균 이동거리 km 단위 연속형 변수
활용 의미 : 해당 자치구의 평균 이동 반경 수준
계산식 : $\Sigma(\text{이동거리(km)} \times \text{이동량}) / \Sigma(\text{이동량})$

주요 생활권 지역수



산출 기준 : 서울시 출발 + 야간상주지 출발 + 서울시 도착
집계 방식 : 출발 자치구 기준 이동비중 5% 이상 도착지
라벨 부여 : 이동량 비중 5% 이상 도착 자치구 수
활용 의미 : 해당 자치구의 주요 생활권 확장 수준
계산식 : $\text{Count}(\text{도착 자치구별 이동량 비중} \geq 5\%)$

생활권 다양성 Entropy



산출 기준 : 출발 자치구별 서울 내부 도착 자치구 이동비중
집계 방식 : 도착 자치구별 이동비중 분포에 Entropy 적용
라벨 부여 : 생활권 이동 분산 정도 연속형 변수로 반영
활용 의미 : 자치구별 생활권 다양성과 이동 분산도 파악
계산식 : $-\Sigma(p_i \times \log(p_i))$

03 분석 과정 : 행정동별 상권발달 지수 데이터 생성 과정

실태조사 데이터와 소비 및 이동 데이터의 공통 지역환경 변수로
개인 특성 외에 자치구별 생활 편의성 상권 접근성 경제활동 기반을 보조적으로 반영한다.

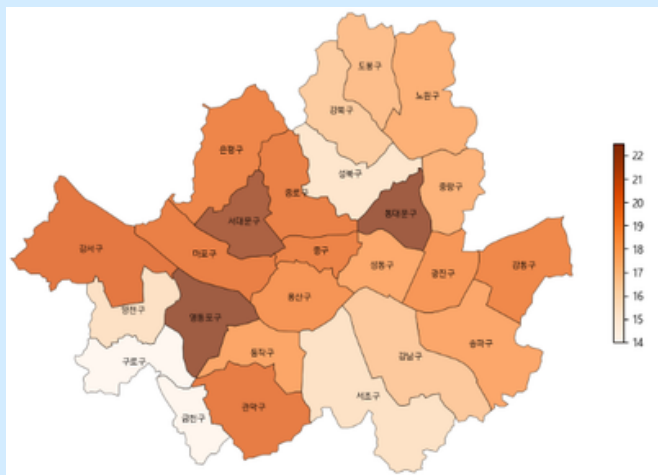
분석 목적

- 자치구별 생활 인프라 및 상권 환경 차이 반영
- 서울 내 자치구 간 생활·소비·경제 기반 격차 파악
- 자치구 단위 생활환경 변수 구축

분석 방법

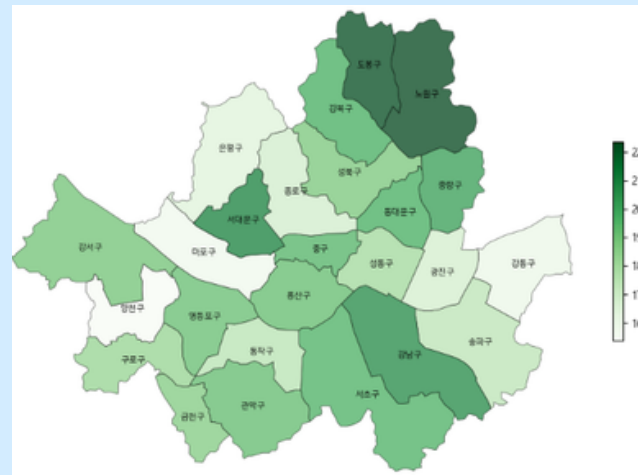
- 행정동 단위 상권발달 지수를 자치구 단위로 평균 집계
- 자치구별 상권·생활 인프라 수준 비교
- 자치구 평균 지수 = $\Sigma(\text{자치구 내 행정동별 지수}) / \text{행정동 수}$

자치구 평균 매출지수



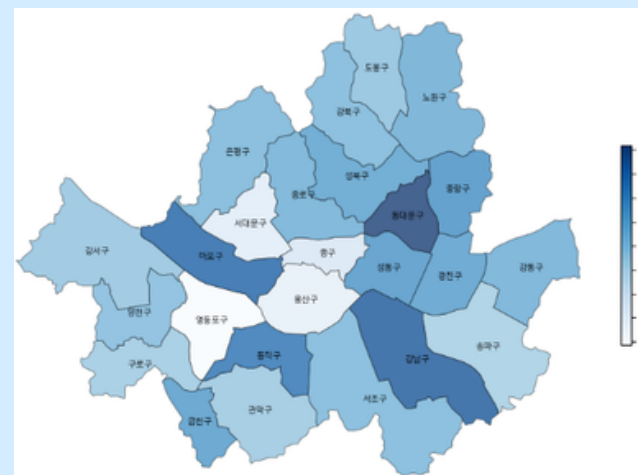
지역 내 소비 및
상업활동 활성화도 파악

자치구 평균 인프라지수



생활 및 상업
인프라 수준 파악

자치구 평균 가맹점지수



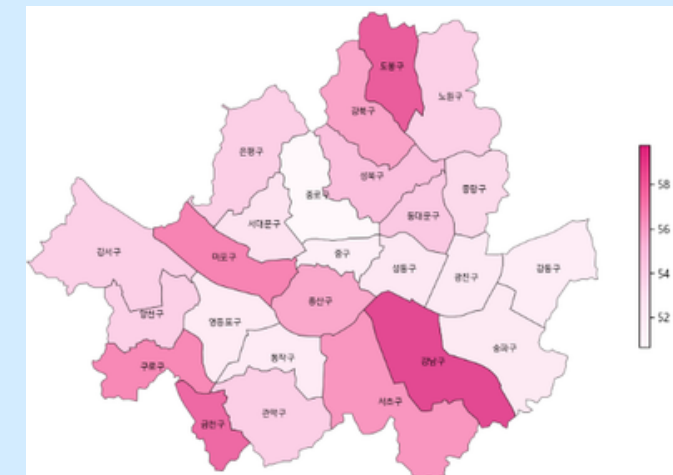
일상 소비공간 및
생활편의 환경 파악

자치구 평균 인구지수



지역 생활인구 규모 및
유동성 파악

자치구 평균 금융지수



지역 경제활동 및
금융 인프라 기반 파악

03 분석 과정 : 최종 생성 피처 목록

청년 실태조사 데이터와 소비·이동 데이터의 공통 피처 체계 구축



청년 실태조사 데이터
학습 기준 데이터

차이점

- 고립은둔여부 Target 포함
- 설문 기반 응답 데이터
- 모델 학습 및 검증 활용

기본정보

- 2022년 조사 데이터
- 1983년생 ~ 2003년생

컬럼 목록

[Target]

- 고립은둔여부

[기본 정보]

- 출생년도
- 성별
- 자치구명

[가구정보]

- 생활구성원_수
- 1인가구여부

[경제·직업]

- 상대적경제수준

[사회적 소통]

- 사회적 소통지수

[생활패턴]

- 활동시간대
- 외출빈도
- 외출목적
- 식사빈도

[지역환경 / 생활이동]

- 자치구_평균이동거리_km
- 주요생활권_지역수
- 생활권_다양성_entropy

[상권발달 / 자치구 지표]

- 자치구_평균_매출지수
- 자치구_평균_인프라지수
- 자치구_평균_가맹점지수
- 자치구_평균_인구지수
- 자치구_평균_금융지수



소비 및 이동 데이터
예측 적용 데이터

차이점

- 고립은둔여부 Target 없음
- 소비·이동 기반 관측 데이터
- 학습 모델 예측 적용

기본정보

- 2022년 3분기 데이터
- 1983년생 ~ 2003년생

컬럼 목록

[Target]

- 고립은둔여부

[기본 정보]

- 출생년도
- 성별
- 자치구명

[가구정보]

- 생활구성원_수
- 1인가구여부

[경제·직업]

- 상대적경제수준

[사회적 소통]

- 사회적 소통지수

[생활패턴]

- 활동시간대
- 외출빈도
- 외출목적
- 식사빈도

[지역환경 / 생활이동]

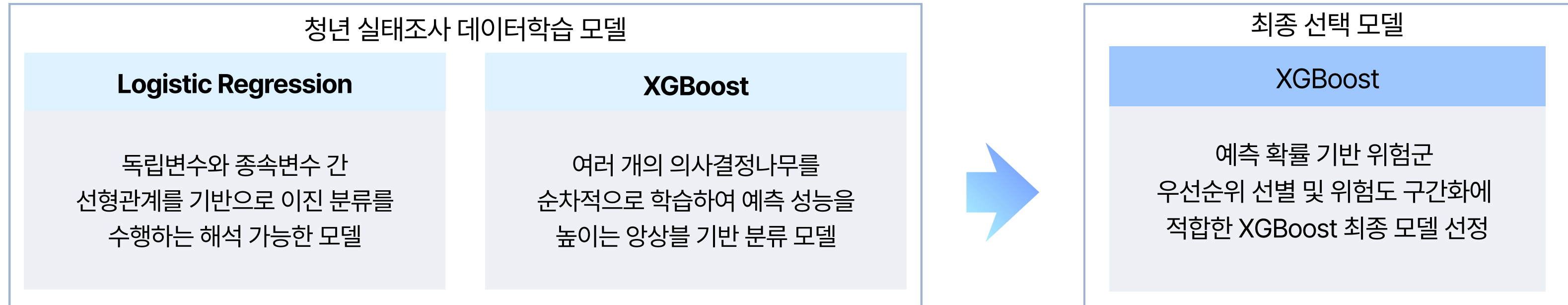
- 자치구_평균이동거리_km
- 주요생활권_지역수
- 생활권_다양성_entropy

[상권발달 / 자치구 지표]

- 자치구_평균_매출지수
- 자치구_평균_인프라지수
- 자치구_평균_가맹점지수
- 자치구_평균_인구지수
- 자치구_평균_금융지수

03 분석 과정 : 머신러닝 모델링

※ 모델 선택 과정



※ 고립·은둔 청년 위험군 조기감지 모델 프로세스



04 분석 결과 : 머신러닝 모델링 결과

※ 모델 성능 결과

청년 실태조사 데이터학습 모델 기준 : **Threshold 0.50**

Logistic Regression

TN : 851 | FP : 155 | FN : 12 | TP : 85
Recall : 0.87 ROC-AUC : 0.922

XGBoost

TN : 872 | FP : 134 | FN : 16 | TP : 81
Recall : 0.83 ROC-AUC : 0.926



최종 선택 모델

XGBoost

표본 수 : 657188
일반청년 : 536737 위험군청년 : 120451
위험군 청년 18.32%

※ 전체 데이터 기준 고립·은둔 위험 확률 분포 분위수

분위수	예측 확률	해석
50%	0.1257	전체 50% 예측확률 12.6% 이하
70%	0.3279	전체 70% 예측확률 32.8% 이하
80%	0.4729	전체 80% 예측확률 47.3% 이하
90%	0.6689	전체 90% 예측확률 66.9% 이하
95%	0.7838	전체 95% 예측확률 78.3% 이하
99%	0.9115	전체 99% 예측확률 91.1% 이하

※ 위험군 기준 고립·은둔 위험 확률 분포 분위수

분위수	예측 확률	해석
10%	0.5335	위험군 예측 대상 하위 10% 예측확률 53.3% 이하
20%	0.5709	위험군 예측 대상 하위 20% 예측확률 57% 이하
40%	0.6474	위험군 예측 대상 하위 40% 예측확률 64.7% 이하
60%	0.7271	위험군 예측 대상 하위 60% 예측확률 72.7% 이하
80%	0.8225	위험군 예측 대상 하위 80% 예측확률 88.2% 이하
90%	0.8818	위험군 예측 대상 상위 10% 예측확률 88.2% 이상
99%	0.9536	위험군 예측 대상 상위 1% 예측확률 95.4% 이상

04 분석 결과 : 고립·은둔 위험군 예측 결과 기반 정책 안내 대상 구분

예측 위험군 120451명 도출 → 위험확률 기반 정책 안내 우선순위 설정

기준 요약

최종 모델 : XGBoost

분류기준 : Threshold = 0.50

[Threshold = 0.50] = [예측확률 = 50%]

위험군 기준 : 예측확률 50% 이상

예측 위험군 : 120451명

예측확률 50% 이상 대상을
고립·은둔 위험군 예측 대상으로 분류

정책 활용 기준

위험군 1차 선별 기준

- 예측확률 50% 이상 : 정책 지원 알림 대상
- 예측확률 50% 미만 : 정책 지원 알림 대상 제외

위험군 집중 지원 검토 기준

전체 데이터 기준 95% 분위수 = 예측 확률 78%



상위 5%는 고립·은둔 생활 패턴을 보일 가능성이 높은
고위험 우선 집단 선정

이 집단은 상담·방문 지원 등 보다 적극적인 서비스 연계

정책 확인 그룹 구분

최우선 확인 그룹

위험군 내부 99% 분위수 이상
예측확률 95% 이상
긴급 개입 및 생존 확인

우선 확인 그룹

위험군 내부 95% 분위수 이상
예측확률 88% 이상
밀착 상담 및 심리 회복

중점 안내 그룹

위험군 내부 80% 분위수 이상
예측확률 82% 이상
맞춤형 프로그램 제안

일반 안내 그룹

위험군 전체
예측확률 50% 이상
정보 인지 및 자가 진단

05 분석 활용 : 정책 안내 대상자 공공지원 연계 체계

안내 그룹	모델 기준	해석	선제적 안내 방향	연계 가능한 서울시 정책·서비스
최우선 확인 (상위 1%)	95% 이상	고위험 가능성이 매우 높은 우선 확인 대상	1:1 확인 - 초기상담 안내 - 동의 기반 맞춤 연계	- 청년 마음클리닉 - 기지개 마음동행단 - 서울청년기지개센터 - 공동생활·방문상담
우선 확인 (상위 5%)	88% 이상	위험 가능성이 높은 집중 안내 대상	- 개인화 알림톡 - 상담 예약 안내 - 정서지원 정보 제공	- 서울청년기지개센터 - 마음나눌개 - 가족 리빙랩 - 마음건강 지원
중점 안내 (상위 20%)	82% 이상	사회복귀 및 활동 연계가 필요한 안내 대상	- 활동형 프로그램 신청 안내 - 지역 청년센터 프로그램 추천	- 서울In챌린지 - 서울Go챌린지 - 진로탐색·취업역량 프로그램
일반 안내 (위험군 전체)	50% 이상	정책 정보 안내 대상 후보	- 정기 정책 알림 - 자가진단 - 상담 창구 안내	- 청년마음편의점 - 청년몽땅정보통 - 청년수당·문화패스 등 일반 청년정책

06 기대 효과 : 조기탐지를 통한 지원 효과 확대와 사회적 손실 완화

조기탐지 모델은 고립·은둔을 확정 판정하는 도구가 아닌
지원 효과가 확인된 공공서비스를 필요한 청년에게 더 빨리 연결하는 선제적 안내 체계이다.

1 지원 효과 확인

13% 감소

사회적 고립감

서울시 지원사업 참여 후 변화 확인

2 방치 비용 확인

연 약 2200만 원

1인당 사회경제적 비용

고립청년 1인 방치 시 추정

3 선제 연결 규모

분석 대상 내
120,451명

지원 안내 우선 검토 대상으로 예측



조기 개입 기대효과 논리

지원 효과는 이미 확인되었고 방치 비용은 크다. 따라서 조기탐지 모델은 위험확률 기반으로
지원 안내 우선순위를 설정해 공공지원이 필요한 청년에게 더 빨리 연결되도록 돕는다.

청년재단 연구 : 고립·은둔 청년 7만 명 지원 시 약 1조 5천억 원의 사회적 비용 절감 가능성 제시

※ 예측 결과는 확정 판정이 아닌 공공지원 안내 우선순위 설정용 참고 지표임

※ 120,451명은 소비·이동 데이터 분석 대상 내 위험 예측군

출처 : 분석서울시 고립·은둔 청년 지원사업 성과공유회 청년재단 연구자료

발표를 마치겠습니다

감사합니다

Q&A

자유롭게 질문해 주세요